

CM5235 Applied Computational Chemistry · 期中题库

第二批: L3 变分原理、SCF 实现与基组 · L4 电子相关方法 (CI、CC、MP、BSSE)

格式和第一批一样: **判断** 公式辨析, **情景** 给数据或现象要你分析, **单选** **多选** 选项是几种不同的推理, **计算** 简单的数值计算, **简答** 写出推理过程。每题后面依次是答案、思路、公式在说什么、关联。

部分情景题的数据取自你 HW1 和 HW2 的实际计算结果, 题目里写成“某同学”。

L3 · 变分原理、SCF 的实现、基组

L3 回答的是“HF 到底怎么在计算机上算出来”: 变分法调参数 → 行列式的能量怎么写 → 密度矩阵和 SCF 循环 → 积分太多怎么办 → 用什么函数展开轨道(基组)。

A 变分法与行列式的能量

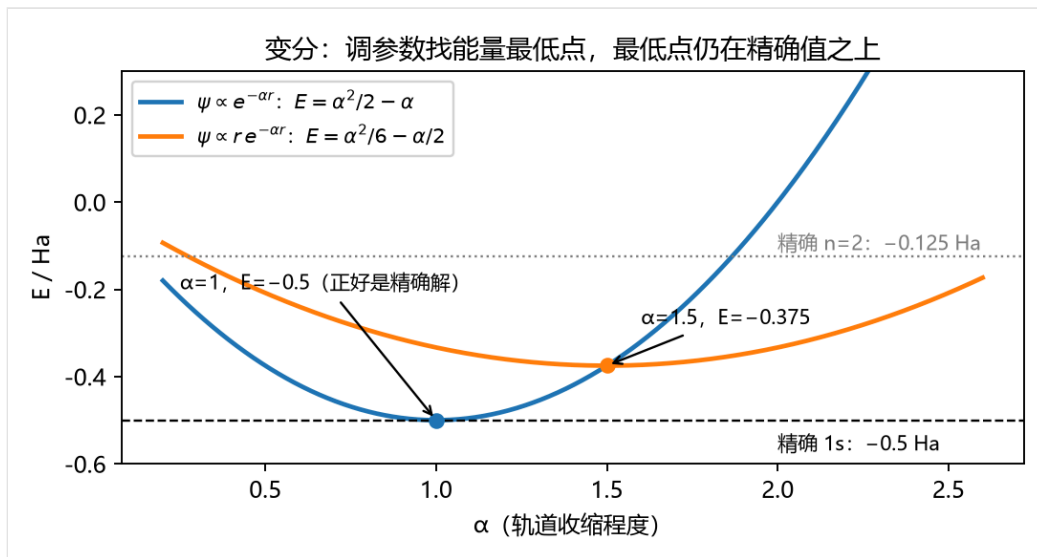
情景 **计算** 3.1 用两种试探函数计算氢原子(精确基态能量 -0.5 Ha)。算出的能量随参数 α 变化的关系如下:

① $\psi_1 \propto e^{-\alpha r}$: $E(\alpha) = \alpha^2/2 - \alpha$; ② $\psi_2 \propto r e^{-\alpha r}$: $E(\alpha) = \alpha^2/6 - \alpha/2$ 。

(a) 分别求最优的 α 和能量。

(b) 在 ① 中, $\alpha^2/2$ 是动能, $-\alpha$ 是势能。 α 代表什么? 为什么能量最低点在中间, 而不是 α 越大越好?

(c) 讲义算出 ② 的最优函数中 1s 成分的权重为 95.6%, 能量却差了 25% (-0.375 vs -0.5)。用期望值公式解释。



答案

(a) ①: $dE/d\alpha = \alpha - 1 = 0 \rightarrow \alpha = 1$, $E = -0.5$ Ha, 正好是精确解, 因为这个函数形式本身就包含精确的 1s。

②: $dE/d\alpha = \alpha/3 - 1/2 = 0 \rightarrow \alpha = 1.5$, $E = 2.25/6 - 0.75 = -0.375$ Ha。这个函数在核处为零, 形状不对, 怎么调参数都到不了 -0.5 。

(b) α 越大, 函数越往核收缩。收缩带来两方面的影响: 电子离核更近, 吸引更强, 势能 $-\alpha$ 更低; 但电子被限制得更紧, 动能 $\alpha^2/2$ 更高 (第一批 2.2 题: 限制越紧, 动能越大)。动能按 α^2 增长, 势能只按 α 下降, 所以存在一个最佳平衡点。在最优点 $\langle T \rangle = 0.5$, $\langle V \rangle = -1$, 满足位力定理 $\langle V \rangle = -2\langle T \rangle$ 。

(c) 把试探函数用精确本征态展开: $E - E_0 = \sum_{n \neq 0} w_n (E_n - E_0)$ 。

$0.125 = 0.044 \times (\text{其余成分的平均能量} - (-0.5)) \rightarrow \text{其余成分的平均能量约为 } +2.3 \text{ Ha}.$

也就是说，那 4.4% 的“杂质”不在 2s、3s 这些束缚态上（它们的能量都在 -0.5 到 0 之间），而是落在能量很高的非束缚（连续谱）态上。权重虽然小，但每一份的能量代价很大，所以能量误差不小。

思路：变分法的每一步都是在用期望值公式。能量是加权平均，一个很小的权重乘上一个很大的能量差，照样能造成可观的误差。

公式在说什么 变分法的实际操作 (L3)

① 写出带参数的试探函数；② 算 $E = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle / \langle \psi | \psi \rangle$ ；③ 令 $\partial E / \partial c_i = 0$ ；④ 代回求能量。

· 这样只能找到给定函数形式里的最佳解。要进一步改进，只能增加参数（扩大基组）或者换函数形式（讲义原话）。

· 参数是线性的（如 LCAO 系数）：第 ③ 步变成矩阵本征值问题 $\rightarrow$ Roothaan 方程、CI 方程。参数是非线性的（如轨道指数 α ）：要单独优化，基组里的指数就是预先这样优化好的。

计算 3.2 用“行列式能量规则”写能量： $E = \sum_i h_{ii} + \sum_{i < j} (J_{ij} - \delta_{\sigma_i \sigma_j} K_{ij}) + V_{NN}$ （求和遍历所有电子， $\delta_{\sigma_i \sigma_j}$ 表示两个电子自旋相同时才有交换项）。

轨道 1 双占据；轨道 2、3 各有一个电子。A 构型：2、3 上都是 α 自旋；B 构型：2 上 α ，3 上 β 。

(a) 写出 E_A 和 E_B 。(b) 两者之差是什么？(c) 这和磁耦合计算有什么关系？

答案

(a) 先数单电子项： $2h_{11} + h_{22} + h_{33}$ ，两种构型相同。

再数电子对（共 4 个电子， $C(4, 2) = 6$ 对）：

电子对	Coulomb	A (2α 、 3α) 的交换	B (2α 、 3β) 的交换
$1\alpha-1\beta$	J_{11}	无（反自旋）	无
$1\alpha-2\alpha$ 、 $1\beta-2\alpha$	$2J_{12}$	$-K_{12}$ （与 1α ）	$-K_{12}$
$1\alpha-3$ 、 $1\beta-3$	$2J_{13}$	$-K_{13}$ （ 3α 与 1α ）	$-K_{13}$ （ 3β 与 1β ）
$2-3$	J_{23}	$-K_{23}$ （同为 α ）	无（反自旋）

$$E_A = 2h_{11} + h_{22} + h_{33} + J_{11} + 2J_{12} + 2J_{13} + J_{23} - K_{12} - K_{13} - K_{23}$$

$$E_B = E_A + K_{23}$$

(b) $E_B - E_A = K_{23} > 0$ ：两个未成对电子自旋平行时，多了一项交换稳定化。

(c) A 就是“高自旋”（HS）行列式，B 就是“破缺对称”（BS）行列式。讲义 L3 p45 指出，这两个行列式的能量差就是磁交换作用，这正是 L5 BS-DFT 的出发点（HW2 Ex5）。

思路：不用背公式，数电子对就行。每一对电子贡献一个 J；只有自旋相同的电子对才额外贡献 -K。

公式在说什么

· 这个规则对任意单个行列式都成立，包括开壳层。第一批里的闭壳层公式 $2 \sum H + \sum (2J - K)$ 只是它在“每个轨道都双占据”时的特例。

· 注意：这里求和的是电子（自旋轨道），和闭壳层公式里求和的空间轨道不同，所以系数看起来不一样。

判断 3.3 HF 轨道的“身份”：正则轨道、自然轨道、局域轨道

(1) 把 HF 的占据轨道彼此任意混合（做一个幺正变换），行列式和总能量都不变。

(2) 局域化之后的轨道（比如一根 C-H 键上的轨道）也有确定的轨道能。

(3) Koopmans 定理只对正则轨道（使 Fock 矩阵对角的那一组）成立。

(4) RHF 的自然轨道占据数只能是 2 或 0。

(5) HOMO 的形状是一个可以直接测量的物理量。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	行列式的一个性质：把某一列加上另一列的倍数，行列式的值不变。所以占据轨道之间怎么混合， Ψ 都不变，能量、电子密度也都不变。
(2)	X	局域轨道不再是 Fock 算符的本征函数，Fock 矩阵在它们下面不是对角的，所以没有“轨道能”可言（L6 原话：“there is no such thing as the energy of a localized orbital”）。
(3)	✓	推导中要用到 $\langle \varphi_i \hat{F} \varphi_i \rangle = \epsilon_i$ ，并且 F 是对角的，只有正则轨道满足这一点。
(4)	✓	单个闭壳层行列式的密度矩阵只有两种本征值：占据轨道为 2，虚轨道为 0。相关方法（CI）的自然轨道会出现 1.98、0.02 这样的分数占据，它们偏离 2 和 0 的程度，正好反映了电子相关的强弱。
(5)	X	由 (1)，轨道可以任意混合而物理不变，所以单个轨道的形状不是可观测量。可以测量的是电子密度（X 射线衍射）。HOMO 图只是一种便于解释的选择（正则轨道）。

关联 (1) 是 L6 轨道局域化（Boys、Pipek-Mezey）能成立的理由；局域轨道让远处的积分近似为零，从而降低相关方法的标度。(4) 在 L4 CASSCF 中用来判断哪些轨道应该放进活性空间：占据数明显偏离 2 或 0 的那些。

情景 单选 3.4 要计算孤立 B 原子 ($1s^2 2s^2 2p^1$) 的基态。讲义说“动手之前先想一想波函数长什么样”。最恰当的判断是：

- A. 只有一个未成对电子，UHF 就能很好地描述
- B. 2p 电子可以放在 p_x 、 p_y 、 p_z 三个简并轨道中的任何一个，真实波函数是这三个行列式等权重的组合。HF 只能选其中一个，会破坏原子的球对称性。这是静态相关问题，需要 CASSCF 这类多组态方法
- C. 用更大的基组就能解决
- D. B 原子太小，不需要考虑电子相关

答案：B

思路

- 先数有几种能量相同的放法：一个电子、三个简并轨道 $\rightarrow$ 3 个能量相同的行列式。
- 孤立原子是球对称的，没有理由偏向哪一个方向，所以精确波函数是 $\frac{1}{\sqrt{3}}(|\cdot\cdot p_x| + |\cdot\cdot p_y| + |\cdot\cdot p_z|)$ 这样的组合。
- HF（无论 RHF 还是 UHF）都只优化一个行列式，天生就写不出这种组合。
- 换大基组只是让那一个行列式更灵活，行列式个数不变，问题依旧（C 错）。

判断何时需要多组态：只要存在几个能量接近、占据方式不同的行列式（简并或近简并），单个行列式就不够。对比：B 在分子里（比如 BH_3 ）时，三个 p 轨道不再简并，一种占据方式明显更低，单行列式就又可以用了。

关联 同一逻辑还出现在： O_2 的 ${}^1\Delta_g$ （第一批 2.9 题）、 H_2 解离（L4）、 Cu_2 单重态（L5 BS-DFT），以及过渡金属中 3d 和 4s 近简并的情况。

判断 3.5 RHF、ROHF、UHF 与自旋污染（以双重态自由基为例）

- 同一个自由基， $E_{UHF} \leq E_{ROHF}$ 。
- ROHF 波函数是 $\hat{S}^2$ 的本征函数。
- UHF 比 RHF 计算更快，因为变量更多。
- Hamiltonian 里没有显式出现自旋，所以翻转所有电子的自旋，能量不变。
- 对 UHF 结果做“自旋投影”（annihilation 或 projection），目的是去掉混入的高自旋成分。

答案

说法	判断	理由
----	----	----

(1)	✓	ROHF 要求成对电子共用空间轨道, UHF 没有这个限制。约束更少, 变分能量只会更低或相等 (讲义 p51 的能级图: UHF 在 ROHF 之下)。
(2)	✓	双占据的轨道里 α 、 β 电子的空间部分相同, 只剩下单占据轨道里的电子, 它们自旋都平行, 构成纯的高自旋态。代价是能量比 UHF 略高。
(3)	✗	正好相反。restricted 需要计算的积分更少, 速度更快 (讲义 p52)。UHF 要为 α 、 β 各解一套方程。
(4)	✓	这是 restricted 方法成立的依据: 既然 Hamiltonian 对自旋是对称的, 就可以强制 α 、 β 共用空间轨道 (讲义 p51)。
(5)	✓	UHF 行列式是几个自旋态的混合, 投影就是把不想要的那些成分去掉。“annihilation” 在 SCF 结束后做, “projection” 在 SCF 循环中做。

B 密度矩阵、SCF 循环、收敛技巧

计算 3.6 H_2 最小基组: 两个 H 的 1s 函数 χ_A 、 χ_B , 重叠积分 $S_{AB} = 0.66$ 。成键轨道

$\varphi_1 = (\chi_A + \chi_B) / \sqrt{2(1 + S_{AB})}$, 占据 2 个电子。

(a) 求密度矩阵 $P_{\mu\nu} = 2 \sum_i^{\text{occ}} c_{\mu i} c_{\nu i}$ 的各个元素。

(b) 验证 $N = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} = 2$ 。

(c) 求 A 原子的 Mulliken 电荷和 A-B 的重叠布居。为什么 P_{AA} 小于 1?

答案

(a) $c_A = c_B = 1/\sqrt{2 \times 1.66} = 0.5488$, 所以 $P_{AA} = P_{BB} = P_{AB} = 2 \times 0.5488^2 = 0.602$ 。

(b)

$N = P_{AA}S_{AA} + P_{BB}S_{BB} + 2P_{AB}S_{AB} = 0.602 + 0.602 + 2 \times 0.602 \times 0.66 = 1.205 + 0.795 = 2.000$
✓

(c) Mulliken 规则: 属于 A 自己的部分全部归 A, A、B 共享的部分一人一半。

A 的布居 = $P_{AA}S_{AA} + P_{AB}S_{AB} = 0.602 + 0.397 = 0.999$, 电荷 $q_A = 1 - 0.999 \approx 0$ (对称分子, 合理)。

重叠布居 $2P_{AB}S_{AB} = 0.795$: 约 0.8 个电子在两核之间的重叠区, 这就是“化学键”的电子。

$P_{AA} < 1$, 是因为基函数不正交: 两个电子中有 0.795 个“算在重叠区”, 不能再重复算到 A、B 各自头上。

思路: 电子总数 = 密度对全空间的积分。把轨道展开后, 积分就变成 $\sum P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$, 其中每一项 $P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$ 表示“有多少电子来自基函数对 $\mu\nu$ ”。L6 的各种布居分析, 都是在这些项上决定怎么分配。

公式在说什么

$P_{\mu\nu}$ (或 $D_{\mu\nu}$): 密度矩阵, 把所有占据轨道的信息压缩成一个 $K \times K$ 矩阵。有了它, 就能算出电子密度 $\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} \chi_\mu(\mathbf{r}) \chi_\nu(\mathbf{r})$ 和能量。

$\mathbf{F} = \mathbf{h} + \mathbf{G} \cdot \mathbf{D}$: Fock 矩阵依赖于密度矩阵, 所以 SCF 的收敛判据写成“能量和密度矩阵都不再变化” (L3 p60)。

$E = \sum D_{\mu\nu} h_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \sum D_{\mu\nu} D_{\lambda\sigma} [(\mu\lambda|\nu\sigma) - (\mu\lambda|\sigma\nu)] + V_{NN}$: $\frac{1}{2}$ 用于消除电子对的重复计数; 方括号里前一项是 Coulomb, 后一项是交换。

关联 L6 的 Mulliken 电荷、Löwdin 电荷、键级都从 $\mathbf{PS}$ 出发; L5 的 DFT 同样由 $\mathbf{P}$ 构造 $\rho(\mathbf{r})$ 。

情景 多选 3.7 计算一个过渡金属配合物时, SCF 的能量在两个值之间来回跳, 100 轮都不收敛。输出显示 HOMO-LUMO 能隙只有 0.02 Ha。下列分析和做法正确的是:

A. 能隙很小时, 每一轮新构造的 Fock 矩阵都可能让占据轨道和空轨道的顺序对调, 电子在两种占据方式之间来回, 于是能量振荡

- B. 阻尼 $D'_{n+1} = \omega D_n + (1 - \omega) D_{n+1}$: 把上一轮的密度混进来, 让每一步变化变小, 抑制振荡
- C. Level shifting: 人为抬高空轨道的能量 (加大能隙), 减少每一步占据轨道和空轨道的混合。收敛更稳, 但有可能收敛到一个局部极小 (错误的态)
- D. DIIS: 用前几轮 Fock 矩阵的线性组合外推, 使误差 $\mathbf{FDS} - \mathbf{SDF}$ 最小。收敛时这个误差为零
- E. 换更大的基组一定能解决收敛问题

答案: A、B、C、D

思路

1. 为什么会振荡: Fock 矩阵由密度构造, 密度又由 Fock 矩阵的最低 $N/2$ 个轨道决定。两个轨道能量几乎相同时, 某一轮 a 低一点, 电子就填 a; 用新密度构造的 F 又让 b 更低, 下一轮电子就填 b.....如此来回。
2. 三种技巧针对的是同一个问题的不同环节: 阻尼让密度变化慢一点; level shift 让能隙变大; DIIS 利用历史信息, 直接 “猜” 一个更接近自洽的 F。
3. E 错: 大基组反而常常更难收敛, 比如加了弥散函数后, 近线性相关的函数会带来数值问题。

更深一层: 能隙很小, 本身就提示这个体系可能有近简并, 也就是静态相关 (3.4 题)。SCF 不收敛, 有时不是数值问题, 而是在提醒你单个行列式不适合这个体系。

公式在说什么

·阻尼: ω 是 “保留旧密度的比例”。 $\omega = 0$ 等于不阻尼; ω 越接近 1 越稳, 但越慢。

·DIIS: $F'_{n+1} = \sum_i c_i F_i$, 约束 $\sum c_i = 1$, 通过最小化 $\text{Tr}(\mathbf{FDS} - \mathbf{SDF})^2$ 求系数。收敛时 F 与 D “对易” (在非正交基下写成 $\mathbf{FDS} = \mathbf{SDF}$), 这对应第一批 2.7 题的对易子。

判断 3.8 SCF 实现中的细节

- (1) 判断 SCF 收敛时, 只看能量变化就够了, 不需要看密度矩阵。
- (2) Level shifting 会改变最终收敛的 HF 总能量。
- (3) DIIS 中 $\sum c_i = 1$ 的约束保证: 如果历次的 F 都已经相同, 外推结果仍是它本身。
- (4) 分子有对称性、初猜也对称时, SCF 在迭代中会一直保持这个对称性, 一般不会自己跑到对称性破缺的解上去。
- (5) Newton-Raphson 类方法利用轨道 Hessian (二阶导数), 在接近收敛时很快, 但每一步都比 DIIS 贵。

答案

说法	判断	理由
(1)	X	能量对波函数误差是二阶的 (第一批 2.6 题): 密度误差为 10^{-3} 时, 能量误差大约只有 10^{-6} 。能量看起来收敛了, 密度 (以及由它算出的偶极矩、电荷、梯度) 可能还不准。所以两个判据都要看。
(2)	X	Level shift 只改变迭代的路径。收敛时占据-空轨道之间的混合为零, 这个人为的平移不影响行列式本身, 最终能量不变 (前提是收敛到同一个态)。
(3)	✓	这是个自洽性要求: 外推不能把已经收敛的结果 “推” 走。
(4)	✓	对称的初猜得到对称的 Fock 矩阵, 对角化后得到对称的轨道, 一路保持。所以做 BS-DFT 或者拉长键的 UHF 时, 必须人为给一个不对称的初猜 (混合 HOMO 和 LUMO), 或者做波函数稳定性检查。HW1 Ex2 遇到的正是这个问题。
(5)	✓	讲义 p68: Hessian 很贵, 所以一般先用 DIIS, DIIS 失败再用 NR 或 CG。

情景 计算 3.9 一个分子用了 $K = 400$ 个基函数, 每个积分用 8 字节的双精度数存储。

(a) 不重复的双电子积分约 $K^4/8$ 个, 存下来要多少空间? 按硬盘顺序读取 100 MB/s 计算, 每轮 SCF 光是读积分要多久?

(b) $K = 1000$ 呢? 应该选 conventional (存盘) 还是 direct (每轮重算)?

(c) RI 近似把 4 指标积分换成 3 指标积分 $(\mu\nu|P)$, 辅助基组大小取 $N_{aux} \approx 3K$ 。 $K = 400$ 时需要多少空间?

答案

(a) $400^4/8 = 3.2 \times 10^9$ 个 $\times 8 \text{ B} = 25.6 \text{ GB}$ 。每轮读一遍: $25.6 \text{ GB} \div 0.1 \text{ GB/s} \approx 256 \text{ s}$; 20 轮 SCF 光读盘就要约 85 分钟。

(b) $1000^4/8 = 1.25 \times 10^{11}$ 个 $\times 8 \text{ B} = 1 \text{ TB}$, 硬盘基本放不下, 只能用 direct: 每轮直接重算积分。讲义 p63: direct 方法要把同一批积分重复计算 4-16 次, 但 CPU 算得比硬盘读得快, 而且只需要存基组信息。

(c) $(\mu\nu|P)$ 的数目 $\approx \frac{K^2}{2} \times N_{aux} = 80000 \times 1200 = 9.6 \times 10^7$ 个 $\times 8 \text{ B} \approx 0.77 \text{ GB}$, 可以整个放进内存。

思路: 这道题把 L1 的“存储层级” (硬盘慢、内存快) 和 L3 的“积分数目”接起来了。存还是算、4 指标还是 3 指标, 本质上都是在用空间换时间, 或者用时间换空间。

公式在说什么 RI (density fitting): $(\mu\nu|\lambda\sigma) \approx \sum_{PQ} (\mu\nu|P) [V^{-1}]_{PQ} (Q|\lambda\sigma)$, 其中 $V_{PQ} = (P|Q)$

·思想: 把两个基函数的乘积 $\chi_\mu\chi_\nu$ (一团“电荷分布”) 用一组辅助函数 P 近似展开, 这样 4 个下标的积分就拆成了两个 3 下标积分的乘积。

·误差来自辅助基组不完备。所以要用配套的辅助基组 (如 def2/J), 误差通常远小于化学精度。

·效果: HF 的标度从 N^4 降到约 N^3 (讲义 p64)。HW2 的 RIJCOSX 就是 RI 用于 Coulomb 项、COSX 用于交换项。

C 基组与对称性

计算 3.10 (基函数计数) 用下面的规则数基函数:

•6-31G(d): 内层每个原子轨道 1 个函数; 价层 s、p 各拆成 2 个 (内、外); (d) 给重原子加一组 6 个笛卡尔 d 函数; H 的 1s 拆成 2 个。

•cc-pVDZ: C、N、O 为 [3s2p1d], d 用 5 个球谐函数; H 为 [2s1p]。aug- 在每种角动量上再各加一个弥散函数: C、N、O 变成 [4s3p2d], H 变成 [3s2p]。

(a) CH_4 在 6-31G(d) 和 cc-pVDZ 下各有多少个基函数? 多少个占据轨道、虚轨道?

(b) H_2O 在 aug-cc-pVDZ 下有多少个基函数?

(c) 6-31G 中, C 原子一共用了多少个原始 Gaussian 函数?

答案

(a) 6-31G(d): $C = 1 (1s) + 4 (\text{内层 } 2s, 2p) + 4 (\text{外层 } 2s, 2p) + 6 (d) = 15$; 每个 H 2 个, 共 8。总计 **23**。

cc-pVDZ: $C = 3 + 2 \times 3 + 1 \times 5 = 14$; 每个 H $= 2 + 3 = 5$, 共 20。总计 **34**。

CH_4 有 10 个电子, 占据 5 个轨道。虚轨道: 6-31G(d) 为 18 个, cc-pVDZ 为 29 个。

(b) $O = 4 + 3 \times 3 + 2 \times 5 = 23$; 每个 H $= 3 + 2 \times 3 = 9$, 共 18。总计 **41**。

(c) “6-31” 表示: 内层 1s 用 6 个原始函数收缩成 1 个; 价层内侧用 3 个, 外侧用 1 个。

C: 1s 用 6 个; 内侧 2s 用 3 个, 2p 用 $3 \times 3 = 9$ 个; 外侧 2s 用 1 个, 2p 用 3 个。共 $6 + 3 + 9 + 1 + 3 = 22$ 个原始函数, 收缩成 9 个基函数。

思路: 先按角动量数: s 算 1 个, p 算 3 个, d 算 5 个 (球谐) 或 6 个 (笛卡尔)。再按 zeta 数和附加函数逐层加上去。电子数和占据轨道数与基组无关, 基组只影响虚轨道数。

公式在说什么 收缩 Gaussian: $\chi(\mathbf{r}) = Y_{lm}(\theta, \varphi) \sum_i d_i e^{-\alpha_i r^2}$

· α_i : 指数, 决定函数的“胖瘦”。大 α 紧贴核 (内层、tight 函数), 小 α 向外扩展 (弥散函数)。

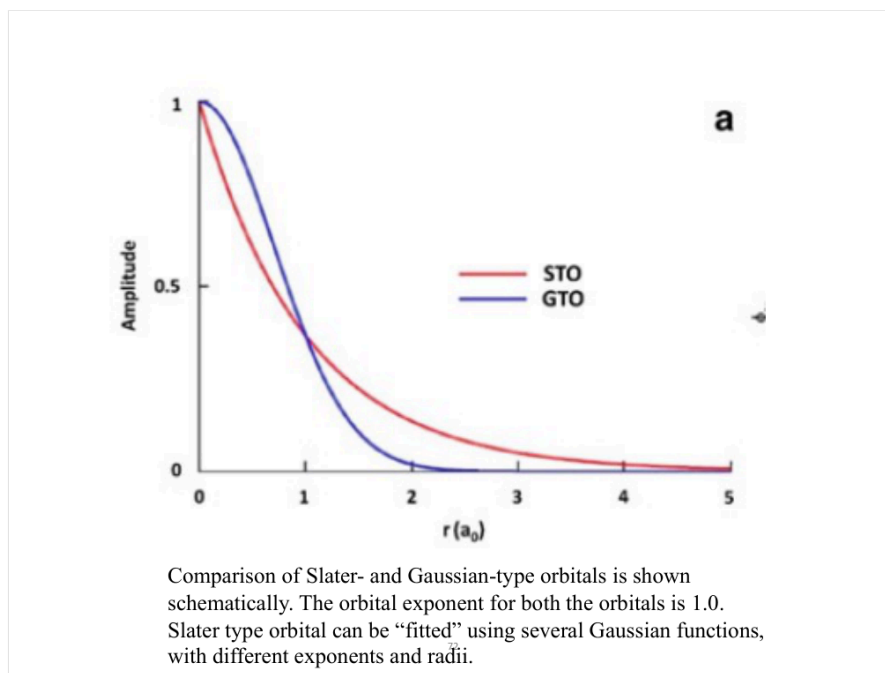
· d_i : 收缩系数, 预先固定好。收缩后几个原始函数只算一个变分参数。

·为什么要收缩: 用几个 Gaussian 去拟合一个 Slater 型函数的形状, 同时不增加 SCF 中需要优化的系数数目。

·6 个笛卡尔 d 函数中, 有一个组合 $x^2 + y^2 + z^2$ 其实是 s 型的, 所以球谐形式只有 5 个。

判断 3.11 Slater 函数、Gaussian 函数与各种附加函数

- (1) Gaussian 函数在核处导数为零（没有尖点），远处衰减得太快，所以单个 Gaussian 描述原子轨道比单个 Slater 函数差。
- (2) 尽管如此，量子化学普遍用 Gaussian，是因为两个 Gaussian 的乘积仍是一个 Gaussian，所有双电子积分都能解析计算。
- (3) 给 H 原子加 p 函数（极化函数），是为了描述 H 的 2p 激发态。
- (4) 阴离子的计算通常需要弥散函数，因为多出来的那个电子束缚得很弱，分布在离核较远的地方。
- (5) 基组越大，计算出的所有性质（几何、偶极矩等）都一定越接近实验值。



讲义 L3 p72: STO 与 GTO 的对比，以及用几个 Gaussian 拟合 STO

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	真实波函数在核处有尖点（第一批 2.7 题：s 电子在核处有振幅），远处按 $e^{-\zeta r}$ 衰减。Gaussian 在这两个位置都不对（讲义 p73）。
(2)	✓	这是速度上的巨大优势。补救办法是用几个 Gaussian 收缩成一个函数。讲义中 ADF 程序使用 Slater 函数，代价是要做数值积分。
(3)	✗	极化函数的作用是让电子云能够 变形 ：s 函数和 p 函数组合后，H 的电子云可以偏向键的一侧。它描述的是基态在分子环境中的极化，不是 2p 激发态。
(4)	✓	讲义 p75-76 和 L5 的建议：“Anions require extra diffuse functions.”
(5)	✗	变分原理只保证 能量 随基组增大而降低。其他性质和能量差可能因为误差抵消而在小基组上碰巧更好（L4 p5 的原话）。

情景 多选 3.12 几个计算任务，各自的基组选择是否合理？

- 计算 F 原子的电子亲和能 ($F \rightarrow F^-$)：用 aug-cc-pVTZ，因为 F^- 需要弥散函数
- 计算含 Au 的配合物：对 Au 使用有效核势 (ECP)，它顶替了内层电子，同时隐含地包括了主要的相对论效应
- 计算 NMR 自旋-自旋耦合常数：需要在核附近加紧致 (tight) s 函数
- 计算水二聚体的氢键结合能：用 STO-3G 就够了，因为氢键主要是静电作用
- 计算 EPR 超精细耦合：在普通价层基组上加弥散函数就够了

答案: A、B、C

思路: 问自己“这个性质取决于电子在哪里”。

- 电子亲和能、阴离子、Rydberg 态: 电子在**远处** → 需要弥散函数 (A 对)。
- 超精细耦合、NMR J 耦合: 取决于核处的自旋密度 $|\psi(0)|^2$ → 需要**紧致**函数 (C 对, E 错)。
- 重元素: 内层电子速度接近光速, 非相对论基组描述不了 → ECP 或相对论哈密顿量加配套基组 (B 对, 见 L6)。
- D 错: 最小基组连分子本身的电荷分布都描述不好; 而且弱相互作用计算中 BSSE 很大 (L4), 需要足够大的基组并做 counterpoise 校正。

计算 3.13 某分子有 K 个基函数。利用点群对称性, Fock 矩阵被分成 2 个大小相等的对角块 (不同对称性的轨道之间矩阵元为零)。

(a) 对角化的计算量变为原来的多少? (b) 如果分成 4 个相等的块呢? (c) 利用对称性会不会改变计算结果?

答案

(a) 原来 $\propto K^3$; 现在两块各 $(K/2)^3$, 共 $2 \times K^3/8 = K^3/4$, 快 4 倍。

(b) $4 \times (K/4)^3 = K^3/16$, 快 16 倍。存储也按同样比例减少。

(c) 如果真实解确实具有这个对称性, 结果完全相同, 因为跨对称性的矩阵元本来就为零, 略去的只是零。但如果真实的最低解**破缺**了这个对称性 (比如 BS 态、Jahn-Teller 畸变体系), 强制对称就会把你锁在一个较高的解上 (参见 3.8 题 (4))。

思路: 对称性来自 $[\hat{H}, \hat{R}] = 0$ (第一批 2.4 题), 于是不同不可约表示之间的矩阵元为零, 矩阵变成分块对角的。这是物理规律, 不是一种近似。

情景 单选 3.14 下面四个任务应该分别选什么类型的程序 (不考关键词, 只考“它算的是”) ?

① 研究 Cu 表面上的分子吸附 (周期性体系); ② 过渡金属配合物的多组态激发态 (CASSCF/CASPT2); ③ 双核铜的 BS-DFT 磁耦合, 要求 RI 加速; ④ 100 个分子的快速半经验构象筛选。

- A. ① VASP (平面波) ② OpenMolcas ③ ORCA ④ MOPAC
B. ① Gaussian ② VASP ③ MOPAC ④ OpenMolcas
C. 全部用 Gaussian, 因为它功能最全
D. ① OpenMolcas ② ORCA ③ VASP ④ Gaussian

答案: A

思路: 关键看基函数的类型和方法的定位。

- **周期性固体**: 波函数要满足晶格周期性, 用平面波展开最自然 (VASP)。平面波铺满整个晶胞, 不属于任何一个原子, 所以**没有 BSSE**, 也不存在“把基函数放在哪个原子上”的问题。
- **多组态方法**: OpenMolcas 专门做 CASSCF、CASPT2、RASSI (课程计划中 HW3 的内容)。
- **ORCA**: RI 加速、BS-DFT、光谱性质 (HW2)。
- **MOPAC**: 半经验方法, 忽略或参数化大部分双电子积分 (L3 p62: “Semi-empirical methods are based on partial neglect of two-electron integrals”), 所以极快, 适合大规模筛选。

L4 • 电子相关方法

L4 的主线: HF 缺少相关能 → 把激发行列式加进来 (CI) → 全部加进来太贵 (FCI 阶乘增长), 截断又带来大小不一致 → 用指数形式组织激发 (CC) → 或者把相关当作微扰 (MP2) → 实际计算中还要处理 BSSE 和基组外推。

A 两种相关、CI 矩阵

情景 多选 4.1 下列体系或现象中，哪些以静态相关为主（单个行列式在定性上就是错的）？

- A. 平衡键长附近的 He 原子和 Ne 原子
- B. H_2 拉长到 3 Å
- C. 孤立的 B 原子 (2p 三重简并)
- D. 两个 Ar 原子之间的色散吸引
- E. 双核 Cu(II) 配合物的开壳层单重态

答案：B、C、E

判断方法：看有没有几个能量接近、占据方式不同的行列式需要以相当的权重同时出现。

- B: σ_g^2 和 σ_u^2 的能量随键长拉长趋于简并，解离极限两者权重相等（见 4.2 题）。
- C: 三个 p 轨道简并（3.4 题）。
- E: 两个 Cu 上各有一个未成对电子，单重态至少需要两个行列式（L5）。
- A: HF 行列式占绝对主导（Ne 的 HF 权重约 0.96），缺的是大量小权重激发带来的“电子互相躲避”，属于动态相关。
- D: 色散来自两个原子中电子瞬时涨落的关联，每个原子本身都是闭壳层，也属于动态相关（L6 的非共价作用会详细讲）。

公式在说什么 $E_{corr} = E_{exact} - E_{HF}$ (L4 p3)，这是 Löwdin 的定义

静态相关：来自近简并，需要少数几个大权重的行列式，要多组态方法（CASSCF）。

动态相关：来自电子之间的瞬时回避，需要大量小权重的激发，单参考方法（MP2、CCSD(T)）就擅长处理。

两者可能同时存在，这时要用 CASPT2、NEVPT2、MRCI：先用 CASSCF 处理静态相关，再在它的基础上补动态相关。

计算 4.2 H_2 最小基组：两个空间轨道 σ_g 、 σ_u ，2 个电子。

(a) 共有多少个 Slater 行列式？

(b) 按讲义的 CSF 公式，单重态 ($S = 0$) 和三重态 ($S = 1$) 各有多少个 CSF？和 (a) 的行列式数目是否对得上？

(c) 为什么 FCI 基态中只有 $\Psi_0 = |\sigma_g^2|$ 和 $\Psi_2 = |\sigma_u^2|$ 两者混合？

(d) FCI 波函数可以写成 $(a_0 + a_2)[\text{离子项}] + (a_0 - a_2)[\text{共价项}]$ 。解离极限下 $a_2 = -a_0$ 意味着什么？

答案

(a) 4 个自旋轨道放 2 个电子： $C(4, 2) = 6$ 。

(b) CSF 公式 (L4 p14)： $N_{CSF} = \frac{2S+1}{n+1} C(n+1, \frac{N}{2} - S) C(n+1, \frac{N}{2} + S + 1)$ ，其中 $n = 2$ ， $N = 2$ 。

$S = 0$: $\frac{1}{3} \times C(3, 1) \times C(3, 2) = \frac{1}{3} \times 3 \times 3 = 3$ ，即 Ψ_0 、 Ψ_2 ，以及单激发的单重态组合。

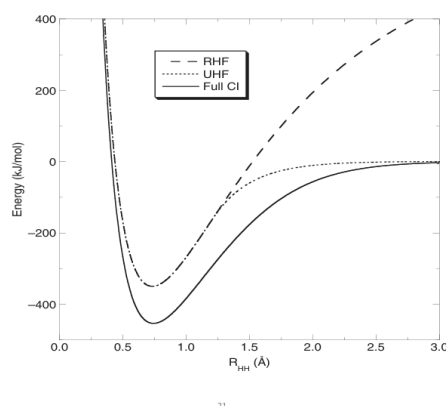
$S = 1$: $\frac{3}{3} \times C(3, 0) \times C(3, 3) = 1$ 。这 1 个三重态 CSF 有 $M_S = +1, 0, -1$ 三个分量，对应 3 个行列式。

核对： $3 \times 1 + 1 \times 3 = 6$ ✓。CSF 数少于行列式数，这就是做“自旋匹配”能省计算量的原因。

(c) 三条规则把其他矩阵元都变成了零：① 不同自旋的态不混合（非相对论 Hamiltonian 不含自旋），三重态全部被排除；② 单重态的单激发与 Ψ_0 不直接耦合（Brillouin 定理）；③ 单激发的 $\sigma_g\sigma_u$ 与 Ψ_0 、 Ψ_2 的对称性不同（u 对 g），也不混合。剩下的只有 Ψ_0 和 Ψ_2 。

(d) 离子项的系数 $a_0 + a_2 = 0$ ，离子成分完全消失，只剩共价的 $H \cdot + H \cdot$ ，这正是正确的解离极限。此时两个行列式权重相等（各 50%），是典型的静态相关（第一批 2.16 题中 UHF 用“破缺对称”近似做到了同样的事，但付出了自旋污染的代价）。

Comparison between RHF, UHF and FCI for H₂



讲义 L4 p21: RHF、UHF、FCI 的 H₂ 解离曲线

情景 计算 4.3 把 4.2 题简化为 2×2 的 CI 问题: $\begin{pmatrix} E_0 & K \\ K & E_2 \end{pmatrix}$, $E_0 = -1.10$, $E_2 = -0.40$, 耦合

$K = 0.18$ (单位 Ha, 均为示意值)。

(a) 对角化求基态能量、相关能和 Ψ_2 的系数。

(b) 用二阶微扰公式 $E^{(2)} = -K^2/(E_2 - E_0)$ 估算相关能, 与 (a) 比较。

(c) 拉长键长后 $E_2 \rightarrow E_0$ 。两种方法分别会怎样?

答案

(a) 2×2 矩阵的较低本征值:

$$E = \frac{E_0 + E_2}{2} - \sqrt{\left(\frac{E_2 - E_0}{2}\right)^2 + K^2} = -0.75 - \sqrt{0.1225 + 0.0324} = -0.75 - 0.3936 = -1.1436$$

。

相关能 = $-1.1436 - (-1.10) = -0.0436$ Ha。

系数比 $a_2/a_0 = -K/(E_2 - E) = -0.18/0.7436 = -0.242$, 归一化后 $a_0 = 0.972$, $a_2 = -0.235$ 。HF 行列式仍占 94.5%。

(b) $E^{(2)} = -0.0324/0.70 = -0.0463$ Ha, 比精确的 -0.0436 略大, 误差约 6%。

(c) $E_2 = E_0$ 时, CI 得到 $E = E_0 - K = -1.28$ (相关能 -0.18), 两个系数 $a_0 = -a_2 = 1/\sqrt{2}$, 各占一半, 结果完全正常。

微扰公式的分母 $\rightarrow 0$, $E^{(2)} \rightarrow -\infty$, 彻底失效。

思路: CI 是“把两个态放在一起对角化”, 无论它们靠得多近都能处理; 微扰论假设“另一个态很远、只是小修小补” ($|K| \ll |E_2 - E_0|$)。一旦近简并, 这个前提就不成立了。这就是为什么 MP2、CCSD 这类单参考方法在键断裂时会失败, 而多组态方法不会。

公式在说什么 二阶微扰 (L4 p28-35)

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}^{(1)} | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}, \quad \text{一阶波函数系数 } a_m = \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}^{(1)} | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

·分子是耦合强度的平方, 所以总是 ≥ 0 ; 分母对基态总是负的。所以基态的二阶校正总是降低能量。

·混入的程度 = 耦合 $\div$ 能量差: 离得越近、耦合越强, 混得越多。

·成立条件: $|\langle m | \hat{H}^{(1)} | n \rangle| \ll |E_n^{(0)} - E_m^{(0)}|$, 即微扰小、没有近简并。

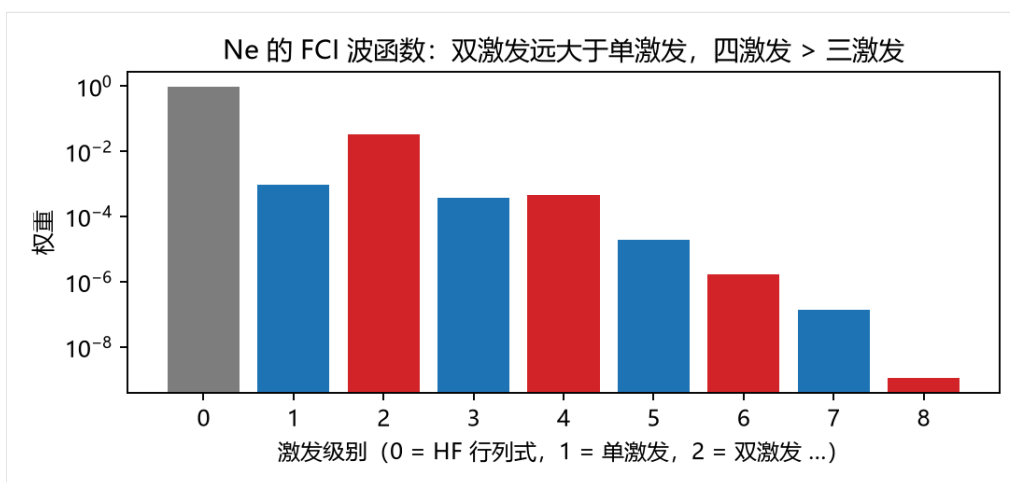
判断 4.4 Brillouin 定理与单激发

- (1) HF 行列式与所有单激发行列式之间的 Hamiltonian 矩阵元为零。
- (2) 因此在 CISD 中，单激发完全不起作用，可以直接去掉。
- (3) 只包含单激发的 CIS，基态能量就等于 HF 能量。
- (4) CIS 可以用来计算激发态。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	这是 HF 轨道“最优”的另一种表述：如果 HF 行列式还能通过和某个单激发混合来降低能量，那说明轨道还没优化好。收敛的 HF 已经把这一点用尽了。
(2)	✗	单激发不和 HF 直接耦合，但会和双激发耦合，因此间接地影响基态（Ne 中单激发的权重约 10^{-3} ，不是零）。单激发对偶极矩等性质尤其重要，因为它们描述的是轨道的弛豫。
(3)	✓	基态与所有单激发都不耦合，对角化后基态仍然是 HF 行列式本身。
(4)	✓	激发态本身主要由单激发构成，CIS 在单激发空间里对角化，就相当于第一批 2.14 题中“能隙加上电子-空穴相互作用”。HW1 Ex6 就用了 CIS。

情景 单选 4.5 Ne 原子的 FCI 波函数中，各激发级别的权重如图所示。下列解释最合理的是：



- 双激发权重最大，是因为双激发的行列式数目最多
- Hamiltonian 最多只含双电子算符，所以只有双激发能与 HF 直接耦合（单激发又被 Brillouin 定理排除）。四激发比三激发还多，是因为四激发中很大一部分是“两对电子各自独立地做双激发”的乘积
- 高激发的权重小，说明它们对能量没有贡献，可以忽略
- 这说明 Ne 是一个静态相关很强的体系

答案：B

思路

- $\hat{H}$ 中的 $1/r_{ij}$ 一次只作用在两个电子上，一步最多只能把两个电子同时“踢”到别的轨道。所以与 HF 行列式直接耦合的只有单激发和双激发，而单激发又被 Brillouin 定理排除了。
- 四激发权重 (4.5×10^{-4}) 大于三激发 (3.7×10^{-4})：原子内有好几对电子，每一对都在独立地“互相躲避”。两对电子同时躲避，就表现为两个双激发的乘积，也就是四激发。
- 这正是 CC 的出发点： $e^{\hat{T}} = 1 + \hat{T}_1 + \frac{1}{2}\hat{T}_2^2 + \dots$ ，其中 $\frac{1}{2}\hat{T}_2^2$ 自动用双激发振幅的乘积生成这类四激发，不需要单独的参数。

A 错：数目最多的其实是更高的激发（L4 p15 的表中五、六激发的 CSF 数最多），但它们的权重很小。D 错：HF 权重 0.96，说明是典型的动态相关。

B 截断 CI、CC、MP 的性质

情景 多选 4.6 两个 He 原子相距 100 Å，完全没有相互作用。He 只有 2 个电子，对单个 He 原子，CISD 就是 FCI。下列说法正确的是：

- A. $E_{\text{CISD}}(\text{He} \cdots \text{He}) = 2E_{\text{CISD}}(\text{He})$
- B. $E_{\text{CISD}}(\text{He} \cdots \text{He}) > 2E_{\text{CISD}}(\text{He})$ ，因为二聚体的 CISD 里缺少“两个原子同时各做一次双激发”的四激发
- C. CCSD 满足 $E(\text{He} \cdots \text{He}) = 2E(\text{He})$
- D. 体系中这种不相相互作用的单元越多，CISD 能找回的相关能所占比例就越小
- E. MP2 也是大小一致的

答案：B、C、D、E

思路

1. 精确波函数应当是两个原子波函数的乘积：

$$\Psi_A \Psi_B = (1 + D_A)(1 + D_B)\Phi_0 = (1 + D_A + D_B + D_A D_B)\Phi_0.$$

2. $D_A D_B$ 是四激发。二聚体的 CISD 只允许到双激发，把这一项砍掉了，所以能量偏高（B 对，A 错）。讲义中两个水分子的例子是同样的道理。

3. CC 用 $e^{\hat{T}}$ ： $e^{\hat{T}_A + \hat{T}_B} = e^{\hat{T}_A} e^{\hat{T}_B}$ ，指数函数天然可以分解成乘积，所以截断到 CCSD 也仍然大小一致（C 对）。

4. D：单元越多，“同时发生的激发”越多，被 CISD 砍掉的部分越大。无穷多个单元时，CISD 找回的相关能比例 $\rightarrow 0$ 。这就是为什么 CISD 不能用于大体系。

5. E：MP2 的能量是各电子对贡献的简单求和，相距很远的两组电子之间积分为零，自然可以分成两部分。

公式在说什么

·CI： $\Psi = (1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \cdots)\Phi_0$ ，每个行列式的系数是独立参数。

·CC： $\Psi = e^{\hat{T}}\Phi_0 = (1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \frac{1}{2}\hat{T}_1^2 + \hat{T}_1\hat{T}_2 + \frac{1}{2}\hat{T}_2^2 + \cdots)\Phi_0$ 。高阶激发的系数由低阶振幅的乘积给出，不增加参数（L4 p24）。

·大小一致性： $E(A+B) = E(A) + E(B)$ （A、B 相距无穷远）。计算反应能、结合能时，这是基本要求。

判断 4.7 各方法的两个性质：是否变分、是否大小一致

- (1) CISD 是变分的，但不是大小一致的。
- (2) CCSD 既是大小一致的，又是变分的。
- (3) FCI 两者都满足。
- (4) 一个方法算出的能量比精确值还低，说明程序一定出了错。
- (5) 讲义中 Be 原子的 MP7 找回了 100.15% 的相关能，这不违反任何原理。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	CISD 是在一个受限的函数空间里对角化 Hamiltonian，所以是变分的；但它缺少乘积形式的激发（4.6 题），不满足大小一致。
(2)	X	CC 的能量是通过投影方程求出来的（L4 p25：用 Ψ_0 左乘再积分），而不是对 $\langle \Psi \hat{H} \Psi \rangle$ 求最小值，所以不受变分原理约束。
(3)	✓	FCI 是给定基组下的精确解。

(4)	X	只对变分方法成立。MP、CC 这类非变分方法可能略低于精确值（不过对正常体系，CCSD(T) 通常仍在上方）。
(5)	✓	MP 级数不是变分的，可以越过精确值，甚至振荡或发散。讲义中 MP7 = 100.15% 就是越过的例子。

判断 4.8 MP2 能量公式 $E_{MP2} = \sum_{i<j}^{occ} \sum_{a<b}^{virt} \frac{|\langle ij||ab \rangle|^2}{\epsilon_i + \epsilon_j - \epsilon_a - \epsilon_b}$

- (1) 对闭壳层基态，分母总是负的，所以 $E_{MP2} \leq 0$ 。
- (2) $E_{MP0} + E_{MP1} = E_{HF}$ ，所以 MP 的“第一个真正的相关修正”是 MP2。
- (3) HOMO 和 LUMO 能量很接近时，MP2 的相关能会被严重高估。
- (4) MP2 需要像 CCSD 那样迭代求解振幅方程。
- (5) 分母中用到了 HF 虚轨道的轨道能。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	占据轨道能低于虚轨道能，所以 $\epsilon_i + \epsilon_j - \epsilon_a - \epsilon_b < 0$ ，而分子是模的平方。这就是 4.3 题中 $E^{(2)} \leq 0$ 的具体形式。
(2)	✓	$E_{MP0} = \sum \epsilon_i$ (Fock 算符之和的本征值)，第一批 2.13 题说过它把电子排斥算了两遍； E_{MP1} 正好把多算的那部分减掉，两者之和就是 E_{HF} 。所以 MP1 并不带来相关能。
(3)	✓	分母 $\rightarrow 0$ ，同 4.3 题 (c)。这时应该考虑多组态方法。
(4)	X	MP2 是一次性的求和：HF 算完，把积分转换到分子轨道基下，直接相加即可。最贵的一步是积分转换，标度为 N^5 。CCSD 才需要迭代，标度为 N^6 。
(5)	✓	所以 MP2 的质量取决于 HF 虚轨道的质量。虚轨道是“N+1 电子”的轨道（第一批 2.14 题），这也是 MP2 对基组，尤其是虚轨道空间，非常敏感的原因。

情景 单选 4.9 讲义中的基准测试表：成键长度的 RMS 误差，HF 为 0.021 Å，CCSD(T) 为 0.013 Å；原子化能的 RMS 误差，HF 为 86 kcal/mol，MP2 为 22–24，CCSD(T) 为 11.5。为什么 HF 的几何结构“还行”，能量却差得离谱？

- A. HF 的几何优化算法比能量计算更精确
- B. 几何结构只取决于势能面在平衡点附近的形状，这附近相关能变化不大，误差大部分被抵消；原子化能要比较分子和完全分开的原子，所有键都断开，相关能的变化最大，没有什么可以抵消
- C. 原子化能的实验值不准
- D. HF 不满足变分原理

答案：B

思路：计算化学的结果几乎都是能量差。两个状态的电子结构越相似，方法的系统误差抵消得越多。

- 几何：比较的是“键长稍长”和“键长稍短”，电子结构几乎一样，误差大体抵消。
- 原子化能：比较的是“成键的分子”和“孤立的原子”，电子对的数目和排布完全不同（第一批 2.10 题 F_2 的道理），误差无法抵消。

这也解释了讲义为什么反复提醒 “For properties other than energy, a higher correlation level method does not necessarily mean a more accurate answer”：性质的准确度取决于误差是否抵消，而不单看方法的级别。

计算 4.10 计算某二聚体的结合能（数据为示意，单位 Ha）：

二聚体在自身基组下 $E_{AB}^{AB} = -152.4000$ ；单体在自身基组下 $E_A^A = E_B^B = -76.1950$ ；

单体在二聚体全部基组下（另一个单体只放基函数，不放核和电子，即“鬼原子”）： $E_A^{AB} = -76.1975$ ， $E_B^{AB} = -76.1968$ 。

(a) 未校正的结合能 (kcal/mol)？(b) Counterpoise 校正后的结合能？(c) BSSE 是多少？为什么鬼原子上的基函数能让单体能量降低？

答案

(a) $\Delta E = E_{AB}^{AB} - E_A^A - E_B^B = -152.4000 + 152.3900 = -0.0100$ Ha = -6.28 kcal/mol。

(b) $\Delta E_{CP} = E_{AB}^{AB} - E_A^{AB} - E_B^{AB} = -152.4000 + 152.3943 = -0.0057$ Ha = -3.58 kcal/mol。

(c) BSSE = 0.0043 Ha = 2.70 kcal/mol，占未校正结合能的 43%。

为什么会降低：变分原理。多了一些可以用的函数，单体的波函数就更灵活，能量只会降低或不变。在二聚体中，每个单体都“借用”了对方的基函数，能量因此额外降低，看上去就像两者互相吸引，但这部分吸引是基组不完备造成的假象（讲义 p37：“non-physical attraction”）。

Counterpoise 的思路：让单体也用同样多的基函数，使两边“公平比较”。

公式在说什么 $\Delta E_{CP} = E_{AB}^{AB} - E_A^{AB} - E_B^{AB}$ (L4 p38)

·上标表示用什么基组，下标表示算的是什么体系。

·BSSE 随基组增大而减小，完备基组下为零。所以它对小基组、弱相互作用（氢键、色散）最要紧。

·平面波基组不以原子为中心，没有 BSSE (3.14 题)。

计算 4.11 用 cc-pVnZ ($n = 2, 3, 4$) 算某分子，得到 $E_2 = -76.2410$ 、 $E_3 = -76.3320$ 、

$E_4 = -76.3600$ Ha。用讲义的外推公式 $E_n = E_{CBS} + \alpha e^{-\beta n}$ 求完备基组极限 E_{CBS} 。为什么至少需要三个基组？

答案： $E_{CBS} \approx -76.3724$ Ha

思路

1. 公式有 E_{CBS} 、 α 、 β 三个未知数，所以需要三个方程，也就是三个基组。

2. 相邻两项之差： $E_3 - E_2 = \alpha e^{-3\beta}(1 - e^\beta)$ ， $E_4 - E_3 = \alpha e^{-4\beta}(1 - e^\beta)$ 。两者之比

$$r = e^{-\beta} = \frac{-0.0280}{-0.0910} = 0.308。$$

3. 从 $n = 4$ 往后，每多一级 ζ ，能量的改进都是上一步的 r 倍，构成等比数列。剩下的所有改进加起来：

$$E_{CBS} = E_4 + (E_4 - E_3) \frac{r}{1 - r} = -76.3600 - 0.0280 \times 0.444 = -76.3724。$$

讲义特别说明：只有能量可以这样外推，其他性质一般不行，因为它们不随基组单调变化（变分原理只管能量）。

情景 多选 4.12 某同学用 cc-pVTZ 扫描 HF 分子 (H-F) 的势能曲线，一直拉到 10 Å。UHF 得到的解离能 D_e 为 12.9 eV，UB3LYP 为 5.9 eV，实验值约为 6.1 eV。下列分析正确的是：

- 12.9 eV 远大于实验值，说明 UHF 在长键处仍然停留在闭壳层 (RHF 型) 解上，解离极限混有 $H^+ + F^-$ 离子成分，能量被抬得过高
- 应该给一个打破对称性的初猜，并做波函数稳定性分析，确认找到的是能量更低的 UHF 解
- 即使 UHF 正确地打破了对称性，它给出的 D_e 也会明显低于实验值，因为 HF 缺少相关能，而分子中的相关能比分开的原子多
- 只要换成 UCCSD(T)，参考行列式错了也没关系，结果一定正确

答案: A、B、C

思路

1. 比实验值高一倍多、方向又是“太难解离”，这正是 RHF 型解离错误的特征（第一批 2.16 题，H₂ 的同一个问题）：没有打破对称，就一直带着离子成分。
2. 对称的初猜只能得到对称的解（3.8 题 (4)），所以要主动打破对称并检查稳定性。
3. C：正确打破对称后，UHF 的解离极限对了，但仍缺少相关能。成键时相关能增加，这部分 HF 算不到，所以 D_e 偏低（第一批 2.10 题 F₂ 的逻辑）。
4. D 错：CCSD(T) 是单参考方法，它是在参考行列式的基础上加修正。参考行列式在定性上就错了，或者存在近简并（4.3 题中微扰失效），结果就不可靠。讲义 p39 原话：“Single reference methods are very accurate if and only if the HF reference state is a good starting point.”

情景 单选 4.13 给下面四个任务选方法：

① 15 个原子的有机反应能垒，要求误差在 1 kcal/mol 左右；② 200 个原子的酶活性中心几何优化；③ Cr₂ 分子的键合曲线（多重近简并）；④ 两个 Ar 原子的结合能（纯色散作用）。

- A. ① CCSD(T)/大基组 ② 带色散校正的 DFT ③ CASSCF/CASPT2 ④ CCSD(T) 或 MP2 + 大基组 + BSSE 校正
B. ① HF ② CCSD(T) ③ MP2 ④ HF
C. 全部用 B3LYP
D. ① CISD ② FCI ③ CCSD ④ 普通 DFT

答案: A

思路：每个任务问三个问题：有没有静态相关？体系多大（标度能不能承受）？要什么精度？

- ①：体系小、单参考、要求高精度 → CCSD(T) (N^7 ，大约 20 个原子是极限，L4 p40)。
- ②：200 个原子，CCSD(T) 算不动 → DFT。大体系中色散作用累积起来不可忽略，所以要加色散校正 (L5)。
- ③：强静态相关，单参考方法会失败 → 多组态方法（CASSCF 处理静态相关，CASPT2 补动态相关）。
- ④：色散完全来自电子相关，HF 和普通 DFT 得不到结合 (L6 p38)。要用相关方法，而且弱相互作用必须做 BSSE 校正。

D 中的 FCI 连 200 个原子的零头都算不了；CISD 不是大小一致的，不适合计算能垒这类能量差。

判断 4.14 电子相关的量级，以及电子密度和自旋密度

- (1) 相关能一般只占总能量的 1–5%，所以对化学问题影响不大。
- (2) 电子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 对全空间积分等于电子数 N 。
- (3) 自旋密度 $\rho_\alpha - \rho_\beta$ 在某些区域可以是负的。
- (4) 电子密度只依赖 3 个空间坐标，与电子数无关；而波函数依赖 $3N$ 个坐标。
- (5) 多数化学问题中电子相关以动态相关为主，所以单参考方法（MP2、CC）适用面很广。

答案

说法	判断	理由
(1)	×	比例小，但绝对值和化学能量处于同一量级。He 一对电子的相关能约为 26 kcal/mol；HF 的原子化能误差高达 86 kcal/mol（4.9 题）。化学关心的是能量差，而相关能在反应前后的变化恰恰很大。
(2)	✓	L4 p44 的定义。3.6 题就验证了 $\text{Tr}(\mathbf{PS}) = N$ 。
(3)	✓	例如 BS 态中，一个 Cu 上的自旋为 +0.63、另一个为 -0.63（HW2 Ex5）；自由基中也会有自旋极化造成的负自旋密度。
(4)	✓	这正是 L5 DFT 的出发点：如果能只用 $\rho(x, y, z)$ 来描述体系，问题就从 $3N$ 维降到了 3 维。

(5)

✓

大多数闭壳层有机分子在平衡几何附近，HF 行列式的权重都在 0.9 以上（Ne 为 0.96），主要是动态相关。

关联 (4) 引出 L5: DFT 能不能只用 3 维的 ρ 得到精确能量？HK 定理说能，但没有告诉我们泛函长什么样。

L3-L4 小结：这两讲在回答什么

问题	回答	关键公式和概念
怎么找到最好的近似波函数？	在给定函数形式里让能量最小	$\partial E / \partial c = 0 \rightarrow$ 本征值问题 (Roothaan, CI)
单个行列式的能量怎么算？	数电子对：每对一个 J，同自旋的对再减一个 K	行列式能量规则；HS 与 BS 之差为 K
SCF 为什么要迭代，不收敛怎么办？	F 依赖于 D；阻尼、level shift、DIIS	$\mathbf{F} = \mathbf{h} + \mathbf{G} \cdot \mathbf{D}$; $\mathbf{FDS} - \mathbf{SDF} = 0$
积分太多怎么办？	direct 重算、RI 降维、利用对称性、局域轨道	$K^4/8$; 3 指标积分；分块对角
用什么函数展开轨道？	收缩 Gaussian；按性质加弥散、极化、紧致函数，或用 ECP	计数：s = 1, p = 3, d = 5 或 6
HF 缺的相关能怎么补？	静态相关用多组态；动态相关用 MP2、CC	$E_{corr} = E_{exact} - E_{HF}$
截断以后有什么问题？	CI 不大小一致；CC 不是变分的；微扰遇到近简并会失效	$e^{\hat{T}}$ 可以分解成乘积； $E^{(2)} = \sum V ^2 / \Delta E$
基组不完备带来什么？	BSSE (用 CP 校正)；能量可以外推到 CBS	$E_{AB}^{AB} - E_A^{AB} - E_B^{AB}$; $E_n = E_{CBS} + \alpha e^{-\beta n}$